

LoRa 무선 조명제어 시스템

광안 지역주택조합 옥외 보안등 무선 디밍 제어 제안

신호선 배관·배선 없는 시간대별 자동 디밍 · 중앙감시 통합 솔루션

제출처	삼환전기 귀중	현장	부산 수영구 광안동 971
대상	옥외 보안등 41등 / 6회로	제출일	2026. 07. 23.
작성	UTTEC (유티이씨)	문서	v1.0 (CAD 검토 반영본)

본 제안서는 삼환전기가 제공한 건축심의 도면(E13 보안등 조명제어 상세도, E2 옥외 인입·보안등 배치도)의 정밀 검토 결과를 기반으로 작성되었습니다.

1 제안 개요

본 제안은 광안 지역주택조합 공동주택의 옥외 보안등 41등에 대한 시간대별 자동 디밍 제어 및 중앙 감시를, 심의 도면의 유선 방식 대신 **UTTEC LoRa 무선 조명제어**로 구현하는 방안입니다.

0선

통신 배관·배선

옥외 분산 보안등 간 신호선 포설
공사 전면 소거

254

단계 디밍

심의 요구(0~254단계)와 동등한 정밀 조광 + 그룹/씬 제어

1개소

중앙 감시

501동 경비실 통합 관제 · 스케줄 · 자기진단 · 경보

핵심 메시지 — 심의가 요구하는 조명제어 기능(정밀 디밍·그룹 제어·스케줄·중앙감시·자기진단)을 **그대로 충족** 하면서, 옥외에 넓게 분산된 보안등을 잇는 **신호선 배관·배선·결선 공사를 없애** 공사비와 공기를 크게 절감합니다.

왜 지금 무선인가

심의 도면 개정 이력상 조명제어(타이머 디밍)는 **2024년 9월에 추가 반영**되었고, 납품 직전(2024.09.25)까지 관련 간선 규격이 계속 변경되었습니다. 이는 옥외 보안등의 **신호선 배선이 설계·시공상 부담 요소**임을 보여줍니다. 무선 방식은 이 부담을 근본적으로 제거합니다.

2 대상 현황 분석 (심의 도면 기준)

삼환전기 제공 도면(E13·E2)을 정밀 검토한 결과입니다.

보안등 구성 및 규모

항목	내용
보안등 수량	총 41등 — OL1(7) · OL2(6) · OL3(7) · OL4(7) · OL5(7) · OL6(7)
회로 구성	6 회로 (OL1~OL6) + 예비 2 = 계 8
조명제어반	LCP-0, 외함 400 × 1600 × 180, 설치 위치 501동 경비실
중앙 감시	501동 경비실 관제 PC + HMI (스케줄·경보·자기진단)
수전	KEPCO 22.9kV 인입 (지하 2층 전기실), 저압 3Ø4W 380/220V

참고 — 2020년 심의 PDF의 보안등 수량(27등)은 구 버전입니다. 이후 도면 개정(2024.08.13 보안등 5개소 추가 등)을 반영한 **최종 수량은 41등 / 6회로**이며, 본 제안 규모는 이를 기준으로 산정했습니다.

심의 도면의 제어 방식 = 유선 0-10V 디밍

심의 승인 도면은 아래와 같은 유선(0-10V) 중앙 제어 시스템으로 구성되어 있습니다.

구성	사양 (심의 명기)
중앙전송장치(SCU)	RS485 / Ethernet / MODBUS 통신, 자기진단·Stand-Alone 내장
0-10V 디밍모듈 8ch	0~254단계 디밍, 16 그룹/썬, 16A 래칭릴레이 8, DALI 대응
전원공급장치	AC90-235V, AC220 / DC24V 40VA
중앙감시반(CCMS)	관제 PC + 24" 모니터 + HMI 소프트웨어(스케줄·경보·경향분석)
배선	데이터 F-CVVS 1.5mm ² ×2C (배관 22C), 안정기 통신 AWG18 (배관 16C)

즉 각 보안등 그룹까지 **데이터·안정기 통신 배관과 배선을 포설**해야 하는 구조입니다. UTTEC는 이 통신 배선 부담을 무선으로 대체합니다.

3 UTTEC 제안 — LoRa 무선 조명제어

중앙 관제(501동 경비실) ↔ 각 보안등 제어 노드를 **LoRa 장거리 무선**으로 연결합니다. 넓게 분산된 옥외 보안등에 이상적인 구성입니다.

시스템 구성



※ 게이트웨이 ↔ 제어 노드 구간이 **무선(LoRa)** — 이 구간의 통신 배관·배선이 불필요합니다.

제어 노드 (각 보안등 회로/그룹)

- **0-10V / DALI 조광 출력** — 기존 조광 안정기를 그대로 구동 (0~254단계 정밀 디밍)
- **부하 개폐 릴레이** — 회로 ON/OFF 및 그룹 제어
- **LoRa 양방향 통신** — 제어 명령 수신 + 상태/고장 정보 중앙 보고 (자기진단)
- **자립 제어(Stand-Alone)** — 중앙 통신 두절 시에도 내장 스케줄로 지속 동작

기존 등기구 활용 — 심의 디밍모듈이 DALI/0-10V를 대응하듯, UTTEC 제어 노드도 **동일한 0-10V·DALI 조광 규격을 출력**합니다. 따라서 **등기구(조광 안정기) 재선정 없이** 무선 제어만 얹는 구성이 가능합니다.

4 심의 요구 대비 기능 동등성 & 차별점

심의가 요구하는 제어 기능을 **1:1로 충족**하면서, 배선 구조에서 결정적 우위를 제공합니다.

기능 요구 (심의)	심의 유선 0-10V	UTTEC LoRa 무선
0~254단계 정밀 디밍	○	○ 동등
시간대별 스케줄 제어	○	○ 동등
그룹 / 씬 제어	○	○ 동등
중앙 감시(CCMS) · HMI	○	○ 동등
자기진단 · 경고	○	○ 동등
중앙 두절 시 자립 동작	○	○ 동등
통신 배관·배선 공사	필요 (F-CVVS-AWG18, 22C/16C)	불필요 (무선)
옥외 분산 확장	배선 경로 제약	노드 추가만으로 확장

UTTEC 핵심 차별점

① 무배관·무배선

옥외 41등 사이 신호선 배관·포설·결선 전면 소거 → 자재·인건비·공기 절감

② 시공 유연성

등기구 위치·수량 변경에 배선 재설계 불필요. 준공 후 증설도 노드 추가로 대응

③ 기존 등기구 활용

0-10V·DALI 조광 규격 그대로 출력
→ 조광 안정기 교체 리스크 회피

5 실증 레퍼런스 및 회사 신뢰도

LoRa 조명·설비 무선제어 실증

한림용인CC 고가수조 무선 제어 (14노드 LoRa) — 넓은 골프장 부지 전역에 걸친 설비를 LoRa 무선으로 중앙 제어·감시한 실증 사례로, 본 제안의 옥외 분산 무선 제어 방식과 동일한 검증 기반입니다.

UTTEC 조명제어 실적·인증

UTTEC는 대규모 EMS IoT 조명 제어 공급 실적과 통신·안전 인증을 보유하고 있습니다.

현대

롯데

한화

LH

홈플러스

KC 인증

TELEC 인증

CE 인증

※ EMS IoT 조명 제어 시스템 납품 실적 및 무선통신 인증 보유 (UTTEC 회사소개 기준).

6 협의 필요 사항

정밀 견적 확정을 위해 아래 4개 항목의 확인을 요청드립니다.

No	확인 항목	목적
1	등기구 조광 규격 (0-10V / DALI / LED 드라이버 방식)	제어 노드 조광 출력 방식 확정
2	요청 범위 (제어시스템 전체 대체 / 특정부만)	제안·견적 범위 확정
3	현재 진행 단계 (설계 / 발주 / 시공)	적용 시점 및 방식 조율
4	옥외 관로 매설 여부	무선 적용 이점 및 전원 배선 범위 확정

다음 단계 — 위 항목 확인 후 UTTEC가 상세 시스템 설계 및 정밀 견적을 제출합니다. 필요 시 현장 실사 및 데모를 진행합니다.

본사

경기도 용인시 기흥구
흥덕중앙로 120
흥덕유타워 2404호

연락처

Tel 031-627-2250
Fax 0505-300-8065

웹 / 담당

www.uttec.co.kr
대표이사 홍광선